

Biotecnologie

Catalogo / [Corso](#) / [Frequentare](#) / [Insegnamenti](#) / [Insegnamento](#)

 Avvisi in evidenza

17/12/2025 - [Bando Erasmus + per studio a.a. 26/27](#)

30/10/2025 - [Servizi di Orientamento e Tutorato della Facoltà di Farmacia e Medicina](#)

CHIMICA GENERALE E INORGANICA

Obiettivi formativi

Canale 1

FEDERICO PEPI

 [Scheda docente](#)

Programmi - Frequenza - Esami

Programma

1. Struttura atomica della materia: Proprietà dell’atomo: massa e dimensioni. Scala dei pesi atomici. Numero d’Avogadro, concetto di mole. Simboli chimici e loro significato 2. Struttura dell’atomo: primi modelli, modello di Bohr. Principio di indeterminazione. Numeri quantici. Orbitali atomici. Principio di esclusione. Regole di Hund. Configurazione elettronica di atomi e sua notazione. 3. Il legame chimico: Valenza. Legame covalente omeopolare. Elettronegatività. Legame covalente eteropolare. Legame ionico. Legame dativo. Proprietà del legame: ordine, distanza, energia, momento dipolare. Teoria del legame di valenza: orbitali ibridi. Formule di struttura. Proprietà magnetiche delle molecole. Legame idrogeno. Legami intermolecolari. 4. Formule Chimiche: Nomenclatura sistematica dei composti inorganici. Numero di ossidazione. Peso molecolare e sua determinazione. 5. Lo stato gassoso: Leggi dei gas ideali. Equazione di stato dei gas ideali. Principio di Avogadro. 6. Lo stato liquido: proprietà dei liquidi. Equilibrio liquido-vapore, tensione di vapore. Punto di ebollizione. 7. Lo stato solido: Strutture cristalline. Cella elementare: solidi molecolari, covalenti, ionici e metallici. 8. Termodinamica: Forme diverse di energia. Processi reversibili e irreversibili. 1° principio: energia interna. Entalpia, legge di Hess, termochimica. 2° principio. Entropia. 3° principio. Energia libera. Criteri di equilibrio e spontaneità. 9. Cambiamenti di stato: Equilibri tra fasi nei sistemi ad un componente. Diagrammi di stato. Equilibri tra fasi nei sistemi a due componenti. 10. Le soluzioni: solubilità e fattori energetici che la influenzano. Concentrazione e sue unità. Soluzioni ideali: proprietà colligative. 11. Reazioni ed equilibri chimici: Equazioni di reazione e loro significato quantitativo. Criteri di spontaneità e di equilibrio nelle trasformazioni chimiche. Legge di azione di massa: costante di equilibrio K*, Kc e Kp. Spostamento dell’equilibrio: principio di Le Chatelier. Equilibri omogenei ed eterogenei. 12. Dissociazione elettrolitica: Soluzioni di elettroliti forti e deboli. Grado di dissociazione. Effetto della dissociazione sulle proprietà colligative. Conducibilità e conducibilità equivalente delle soluzioni di elettroliti. Legge di Kohlraush. Legge di diluizione di Ostwald. 13. Equilibri acido-base: Definizioni di acido/base di Arrhenius, Bronsted e Lewis. Forza di un acido e fattori che la influenzano. Ionizzazione dell’acqua: pH. Calcolo del pH in soluzioni di acidi (basi) forti, acidi (basi) deboli, acidi poliprotici, sali, anfoliti. Soluzioni tampone. Titolazioni acido-base. Indicatori. Titolazioni conduttometriche. 14. Equilibri di solubilità: Solubilità degli elettroliti in acqua. Prodotto di solubilità. Effetto degli ioni comuni. 15. Pile e potenziali di ossidoriduzione: Pile e loro forza elettromotrice. Potenziali normali. Equazione di Nerst. Tipi comuni di elettrodi. Pile a concentrazione.

Prerequisiti

Conoscenze di base della Chimica

Testi di riferimento

Testi Consigliati N. J. Tro “Chimica un approccio molecolare” - Edises. F. Cacace, U. Croatto “Istituzioni di Chimica” La Sapienza Ed. F. Demartin Fondamenti di Chimica Generale - Edises

Frequenza

Frequenza obbligatoria

Modalità di esame

Calcoli stechiometrici su reazioni in soluzione acquosa Capacità di illustrare con chiarezza e competenza i concetti di base della Chimica Inorganica

Modalità di erogazione

Le lezioni sono divise in lezioni teoriche ed esercitazioni di stechiometria

Codice insegnamento
100938

Anno accademico
2025/2026

Corso
Biotecnologie

Curriculum
Curriculum unico

Anno
1° anno

Semestre
1° semestre

SSD
CHIM/03

CFU
6